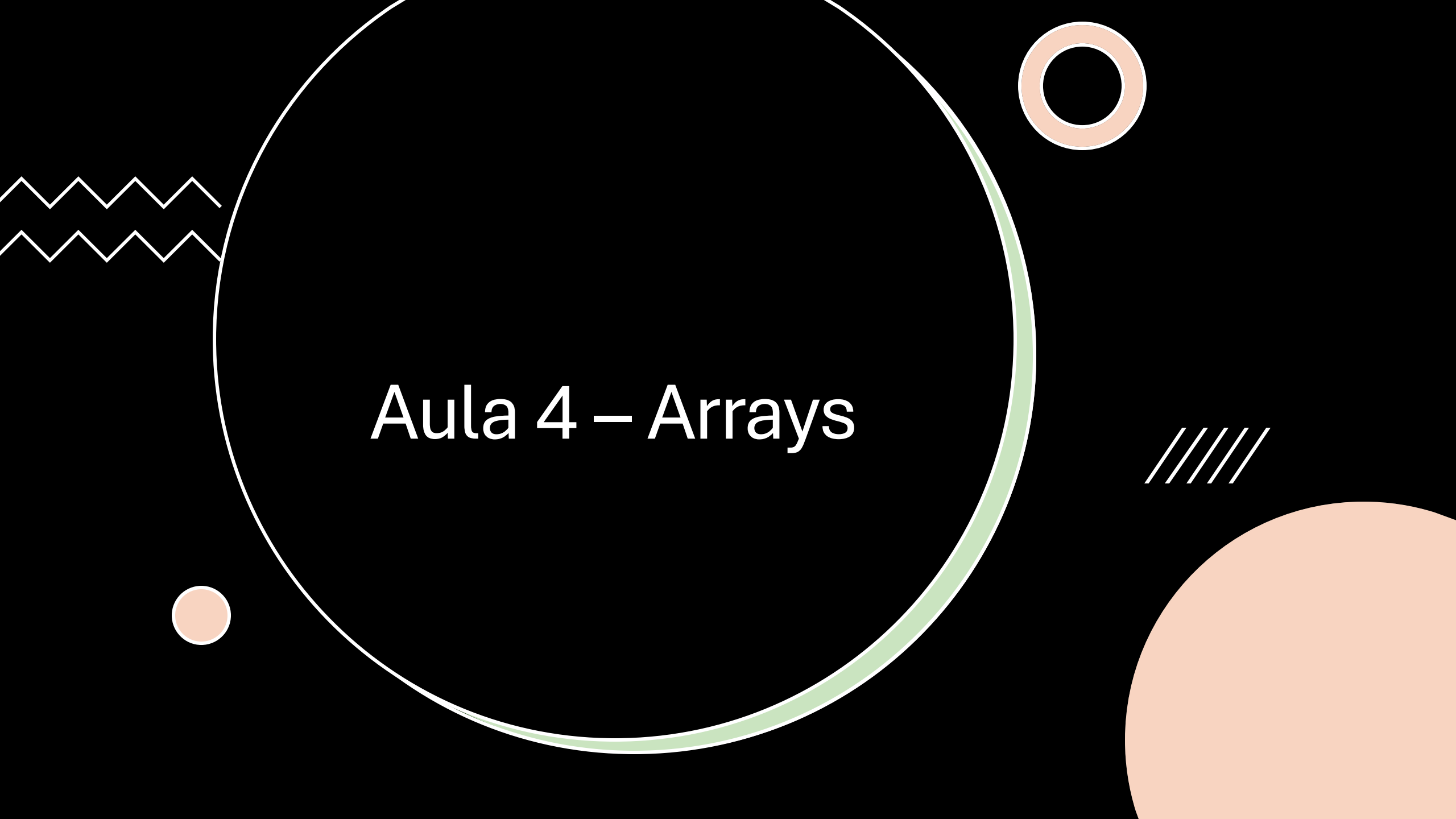




Aula 4 – Arrays

O que é um Array em JavaScript?

- Um **array** é uma lista de valores guardados dentro de uma mesma variável. Ele serve para armazenar vários dados sem precisar criar uma variável para cada um.
- Em JavaScript, arrays podem conter qualquer tipo de dado: números, strings, objetos, funções, ou até outros arrays (arrays multidimensionais).

Vantagens

- Os arrays permitem armazenar múltiplos valores em uma única variável, ajudando a organizar dados relacionados.
- Os valores em um array são indexados, permitindo acesso rápido a qualquer elemento.
- Os arrays podem crescer ou diminuir dinamicamente.
- Um array pode conter dados de tipos diferentes, como números, strings, objetos e até funções.

Declaração de array

```
let numeros = [1, 2, 3, 4, 5] // Array de números
```

```
let misto = [42, "JavaScript", true, { nome: "Maria" }]  
// Array com tipos variados
```

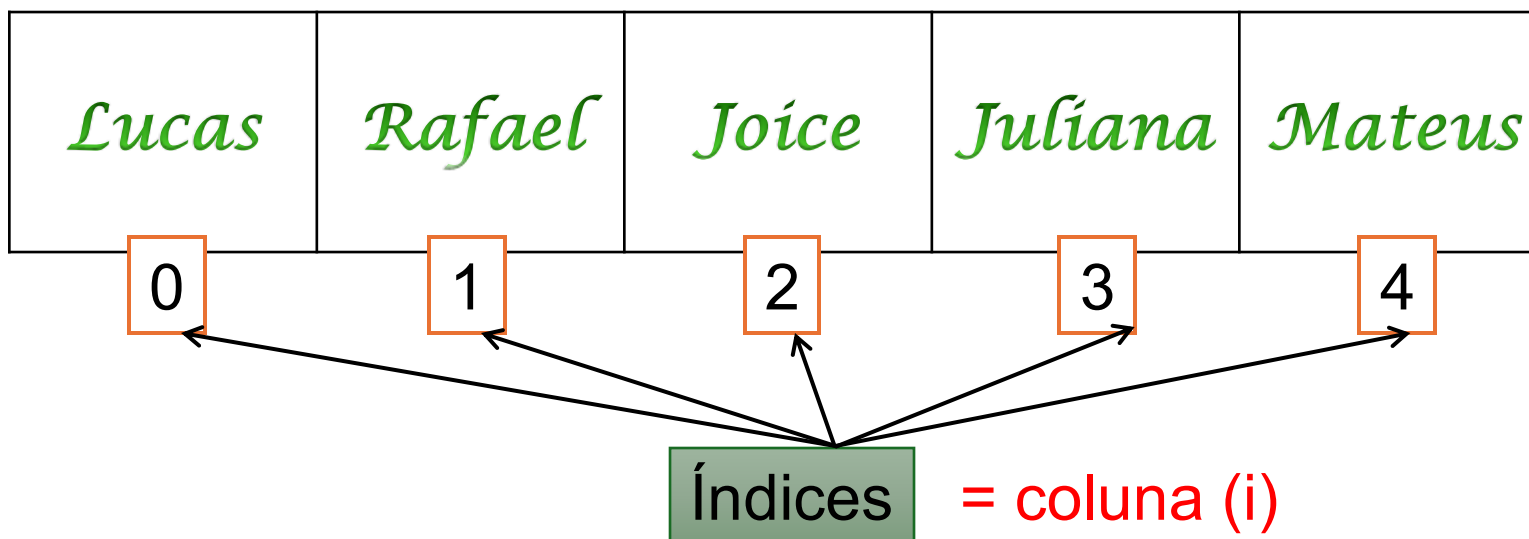
- Declaração com valores

```
let frutas = ["Maçã", "Banana", "Laranja"]
```

- Declaração vazia

```
let vazio = []
```

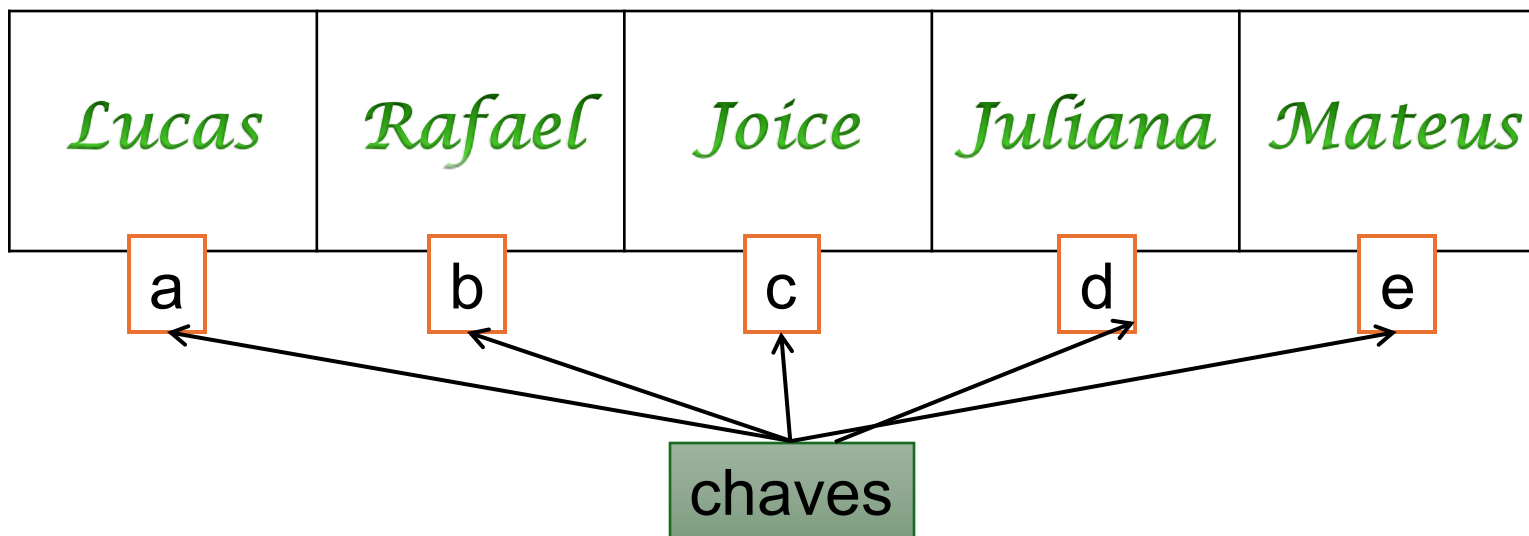
Como funciona um Array? Tipo → Índice



```
Let nomes = ["Lucas", "Rafael", "Joice", "Juliana",  
"Mateus"]
```

Modo de acessar: `nomes[0]`, `nomes[3]`

Como funciona um Array? Tipo $\rightarrow$ Chave/valor



```
Let nomes = { "a" : "Lucas", "b" : "Rafael", "c" :  
"Joice", "d" : "Juliana", "e" : "Mateus" }
```

Modo de acesso: `nomes["a"]`, `nomes["d"]`

Como percorrer um array?

```
let frutas = ["Maçã", "Banana", "Laranja"];
```

Usando o for tradicional:

```
for (let i = 0; i < frutas.length; i++) {  
    console.log(frutas[i]);  
}
```

Usando for...of:

```
for (let fruta of frutas) {  
    console.log(fruta);  
}
```

Usando forEach (mais funcional):

```
frutas.forEach(fruta => {  
    console.log("Fruta: " + fruta);  
});
```

Adicionando e removendo elementos

Adicionar ao final com push:

```
frutas.push("Morango");
```

Adicionar ao início com unshift

```
frutas.unshift("Uva");
```

Remover do final com pop

```
frutas.pop();
```

Remover do início com shift:

```
frutas.shift();
```


Ordenando um array

Alfabeticamente:

```
frutas.sort();
```

Numericamente (é necessário uma função de comparação)

```
frutas.sort((a, b) => a - b) //crescente
```

```
frutas.sort((a, b) => b - a) //decrescente
```

Array de objetos

Declaração:

```
let produtos = [  
    new Produto(1, "Notebook", 3000, 10),  
    new Produto(2, "Smartphone", 2000, 15),  
    new Produto(3, "Tablet", 1500, 5)  
];
```

// Adicionando mais um produto ao array

```
produtos.push(new Produto(4, "Smartwatch", 1200, 20));
```

// Percorrendo o array

```
produtos.forEach(produto => {  
    console.log(produto.exibirInfo());  
});
```